

PERTEMUAN 15

{Penyelesaian Sistem Persamaan Linier dengan Eliminasi Atau Substitusi}

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Sesudah penyelesaian materi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan bisa mengerti serta mendeskripsikan sistem persamaan linear dengan substitusi atau eliminasi.

B. URAIAN MATERI

1. Metode Eliminasi

Metode eliminasi serta metode substitusi ialah metode-metode yang umum dipakai dalam penyelesaian suatu sistem persamaan linier. Untuk penyelesaiannya menggunakan 2 variabel x serta y dan memakai metode imputasi, ubah satu persamaan dalam sistem menjadi $x = \{y\}$ maupun $y = \{x\}$ dan merubah ke persamaan lain. Sementara penyelesaian sistem persamaan linear dengan 2 variabel x serta y menggunakan metode eliminasi melibatkan menghilangkan satu variabel untuk memperoleh nilai kedua, dan selanjutnya mensubstitusi nilai variabel yang didapat ke dalam satu dari persamaan sistem untuk memperoleh nilai variabel lainnya.

Metode Eliminasi

Ide pokok dalam penyelesaian sistem persamaan linier dengan memakai metode eliminasi ialah menghilangkan satu variabel dari persamaan simultan untuk membentuk persamaan satu variabel dan variabel diselesaikan dengan mudah. Di sisi lain, nilai variabel lain didapat dengan mensubstitusi nilai variabel yang didapat ke dalam persamaan.

Metode ini dilandaskan pada karakteristik persamaan bilangan riil, yakni :

1. $a = b$ serta $c = d \Rightarrow a + c = b + d$;
2. $a = b$ serta $c = d \Rightarrow a - c = b - d$;
3. $a = b$ serta $c = d \Rightarrow a \cdot c = b \cdot d$;
4. $a = b$ serta $c = d \Rightarrow 0 \Rightarrow$

Oleh karena itu pada persamaan: $Ax + By = C$, ditetapkan:

1. $Ax + By = C \Rightarrow k(Ax + By) = kC$;
2. $Ax + By = C \Rightarrow \{Ax + By\}/k = C/k$;

Oleh karena itu, prosedur penyelesaian persamaan simultan {Persamaan linier dengan variabel x serta y } memakai eliminasi ialah sebagai berikut:

1. Mengubah persamaan pada suatu sistem dalam bentuk: $Ax + By = C$.
2. Menyamakan koefisien variabel yang ingin dihapus melalui perkalian maupun pembagian dengan bilangan riil, serta dengan mengubah koefisien variabel yang ingin dihapus dari satu persamaan oleh karena itu kebalikan dari koefisien variabel yang ingin dihapus. Persamaan lain dengan perkalian serta pembagian bilangan riil.
3. Menambah maupun mengurangi 2 persamaan.
4. Penyelesaian persamaan yang dihasilkan {3} pada suatu variabel.
5. Hubungkan hasil {4} ke satu dari suatu sistem persamaan serta penyelesaian nilai variabel lainnya.

Metode Substitusi

Ide dasar penyelesaian sistem persamaan linier memakai metode substitusi faktanya ialah metode penghilangan yang menghilangkan satu variabel persamaan simultan serta memperoleh persamaan satu variabel. Namun, penghilangan variabel menggunakan metode substitusi dioperasikan melalui cara penggantian, bukan dengan penambahan atau pengurangan persamaan dalam sistem.

Swokowski {1981:234} mengusulkan prosedur penyelesaian persamaan simultan {persamaan linier dengan 2 variabel} melalui metode permutasi, yakni:

1. Penyelesaian satu dari persamaan dalam suatu variabel dengan variabel lainnya.
2. Substitusi persamaan yang didapat pada cara {1} ke persamaan lainnya, persamaan tersebut bisa didapat dengan satu variabel.
3. Temukan solusi untuk persamaan yang didapat pada cara {2}.
4. Menggunakan solusi pada cara {3} dengan persamaan yang didapat pada cara {1} untuk mendapatkan solusi sistem.

Contoh Soal:

Tentukanlah nilai variabel x serta y dari dua persamaan ini memakai metode substitusi!

$$2x + 4y = 28$$

$$3x + 2y = 22$$

Jawaban:

Pertama-tama, pilihlah satu dari persamaan yang ingin dipindah elemennya. Contohnya, ambil persamaan awal yakni:

$$2x + 4y = 28.$$

Kemudian pilihlah variabel y serta dipindah ke kanan. Oleh karena itu, persamaan berubah sebagai berikut:

$$2x = 28 - 4y$$

Sebab kita telah menetapkan variabel y untuk dipindahkan, koefisien variabel x dihapus melalui pembagian setiap sisi dengan nilai koefisien x .

$$\frac{2x}{2} = \frac{28-4y}{2}$$

Sehingga didapati persamaan $x = 14 - 2y$ menjadi salah satu solusi dari variable x .

Lalu menggabungkan persamaan $3x + 2y = 22$ (yang tidak dipilih dalam pertanyaan) dengan persamaan $x = 14 - 2y$ untuk mengubah variabel x dalam persamaan.

$$x = 14 - 2y$$

$$3x + 2y = 22$$

$$3(14 - 2y) + 2y = 22$$

$$42 - 6y + 2y = 22$$

$$-4y = 22 - 42$$

$$-4y = -20$$

$$\frac{-4y}{-4} = \frac{-20}{-4}$$

$$y = 5.$$

Sehingga, variabel y ialah 5.

Sesudah diperoleh variabel $y = 5$, selanjutnya mencari x dengan menambah angka 5 menjadi variabel y.

$$x = 14 - 2y$$

$$x = 14 - 2(5)$$

$$x = 14 - 10$$

$$x = 4.$$

Sehingga variabel x ialah 4.

Oleh karena itu hasil dari pertanyaan SPLDV tersebut ialah $x = 4$ serta $y = 5$.

Metode Eliminasi

SPLDV diselesaikan memakai metode eliminasi yakni menghilangkan atau menghapus satu dari variable pada suatu persamaan. Contohnya variabel pada suatu persamaan ialah a serta b, sehingga pencarian nilai a diharuskan terlebih dahulu menghapus b serta sebaliknya.

Contoh Soal:

Tentukanlah nilai variabel x serta y dari persamaan ini memakai metode eliminasi!

$$2x + 3y = 8$$

$$3x - 5y = -7$$

Jawab:

Pertama-tama, mencari nilai variabel y dengan menghapus x pada setiap persamaan.

$$2x + 3y = 8$$

$$3x - 5y = -7$$

Koefisien pada variabel x dari setiap persamaan ialah 2 & 3.

Kemudian mencari KPK dari 2 & 3.

$$2 = 2, 4, \mathbf{6}, 8, \dots$$

$$3 = 3, \mathbf{6}, 9, \dots$$

Sesudah mengetahui KPK dari 2 serta 3 ialah **6**, angka 6 dibagi dengan setiap koefisien.

$$6 : 2 = 3 \rightarrow \times 3$$

$$6 : 3 = 2 \rightarrow \times 2$$

Selanjutnya, mengalikan serta melakukan eliminasi memakai hasil pembagian masing-masing tadi

$$2x + 3y = 8 \quad | \times 3$$

$$\underline{3x - 5y = -7} \quad | \times 2$$

Sehingga diperoleh:

$$6x + 9y = 24$$

$$\underline{6x - 10y = -14}$$

$$9y - \{-10y\} = 24$$

$$9y = 38$$

$$y = 2$$

Oleh karena itu bisa kita lihat jika nilai $y = 2$.

Menentukan nilai x sebagai berikut :

$$2x + 3y = 8$$

$$3x - 5y = -7$$

Dengan memakai metode eliminasi!

Jawaban:

Pertama-tama, mencari nilai variabel x dengan menghapus y dalam setiap persamaan.

$$2x + 3y = 8$$

$$3x - 5y = -7$$

Koefisien pada variabel y dari setiap persamaan ialah 3 serta 5.

Selanjutnya mencari KPK (kelipatan persekutuan terkecil) dari 3 serta 5 .

$$3 = 3, 6, \mathbf{9}, 12, 15, 18, \dots$$

$$5 = \mathbf{5}, \mathbf{10}, 15, 20, \dots$$

Sesudah mengetahui KPK dari 3 serta 5 ialah **15**, kita bagi 15 dengan setiap koefisien.

$$15 : 3 = 5 \rightarrow \times 5$$

$$15 : 5 = 3 \rightarrow \times 3$$

Selanjutnya, mengalikan serta melakukan eliminasi dengan memakai hasil pembagian masing-masing tadi

$$2x + 3y = 8 \quad | \times 5$$

$$\underline{3x - 5y = -7} \quad + \quad | \times 3$$

Sehingga diperoleh:

$$10x + 15y = 40$$

$$\underline{9x - 15y = -21} +$$

$$19x = 19$$

$$X = 1$$

Oleh karena itu bisa kita lihat jika nilai $x = 1$. Kita dapat menggunakan metode yang sama untuk menemukan variabel y .

Contoh pertanyaan metode campuran (substitusi serta eliminasi)

Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear 2 variable menggunakan metode campuran!

$$4x + 12y = 28$$

$$2x + y = 21$$

Jawab :

$$4x + 2y = 28 \text{ |dikalikan 1}$$

$$2x + 6y = 54 \text{ |dikalikan 2}$$

maka

$$4x + 2y = 28$$

$$\underline{4x + 12y = 108} \quad -$$

$$-10y = -80$$

$$Y = 8$$

Sesudah kita menentukan $y = 8$, mencari x menggunakan metode substitusi!

$$4x + 2y = 28$$

$$4x + 2(8) = 28$$

$$4x + 16 = 28$$

$$4x = 28 - 16$$

$$4x = 12$$

$$x = \frac{12}{4}$$

$$x = 3$$

Sehingga himpunan penyelesaiannya ialah $\{(3,8)\}$

Perhatikan Contoh pertanyaan berikut!

Andy membeli 3 pensil serta 4 buku seharga Rp.11.000 di warung Ricky. Andy membeli lagi pensil serta 7 buku di warung yang sama seharga Rp15.000. Berapa harga 2 pensil serta 6 buku apabila Andy membelinya kembali di warung Ricky?

Jawab :

Pertama-tama, dengan asumsi pensil = y serta buku = z, persamaannya ialah:

$$3y + 4z = 11.000$$

$$y + 7z = 15.000$$

Jawab :

$$3y + 4z = 11.000 \quad | \times 1$$

$$y + 7z = 15.000 \quad | \times 3$$

maka

$$3y + 4z = 11.000$$

$$\underline{3y + 12z = 45.000} \quad -$$

$$-17z = -34.000$$

$$z = 2.000$$

sesudah kita mendapati nilai $z = 2.000$ selanjutnya mencari nilai y menggunakan metode substitusi!

$$3y + 4z = 11.000$$

$$3y + 4(2.000) = 11.000$$

$$3y + 8.000 = 11.000$$

$$3y = 11.000 - 8.000$$

$$3y = 3.000$$

$$y = \frac{3.000}{3}$$

$$y = 1.000$$

Sehingga hasilnya yakni pensil/ $y = 1.000$ serta buku atau/ $z = 2.000$

selanjutnya kita substitusikan kembali untuk mendapatkan harga 2 pensil serta 6 buku $(2y + 6y = \dots)$

Jawaban

$$2y + 6z =$$

$$2(1.000) + 6(2.000) =$$

$$2.000 + 12.000 = 14000$$

Sehingga harga 2 pensin serta 6 buku ialah Rp 14.000

Contoh Soal

Tentukanlah himpunan penyelesaian pada sistem persamaan linear 2 variabel dengan memakai metode gabungan, apabila x, y anggota bilangan riil.

$$x + y = 7$$

$$x - y = 3$$

Jawab

$$2x + y = 7$$

$$3x - y = 3$$

Eliminasi satu dari variable, contohnya variable x sehingga :

$$2x + y = 7$$

$$\underline{3x - y = 3} +$$

$$5x = 10$$

$$x = 10/5$$

$$x = 2$$

subtitusikan nilai $x = 2$ ke satu dari persamaan, contohnya persamaan $2x + y = 7$ oleh karena itu didapat :

$$2x + y = 7$$

$$2(2) + y = 7$$

$$4 + y = 7$$

$$y = 3$$

Sehingga, sistem persamaan $2x + y = 7$ serta $3x - y = 3$ memiliki himpunan penyelesaian senilai $\{(2,3)\}$

Latihan soal

Tentukanlah persamaan linier berikut dengan memakai metode eliminasi serta subtitusi

1. $2x + 3y = 8$

$$3x - 5y = -7$$

2. $5x + 3y = 10$

$$6x - 7y = 9$$

3. $4x + 4y = 6$

$$6x - 7y = 3$$

4. $8x + 3y = 9$

$$2x - 5y = -6$$

5. $6x + 4y = 3$

$$5x - 5y = 2$$

DAFTAR PUSTAKA

- Online, M. {2020, Desember Senin}. *Metode Gabungan Penyelesaian Sistem Persamaan Linear*. Dipetik Februrari Kamis, 2022, dari Materi Mafia Online: <https://mafia.mafiaol.com/2014/04/metode-campuran-penyelesaian-spldv.html>
- Unknown. {2016, Januari Kamis}. *Rumus Dasar Matematika*. Dipetik Februari Rabu, 2022, dari Metode Campuran - Sistem Persamaan Linear 2 Variabel : <http://rumusdasarmatematika.blogspot.com/2014/11/metode-campuran-sistem-persamaan-linear.html>
- Munir, R. {2021}. *Metode Numerik*. Bandung: Informatika.